

Manual de Usuario – MiFutbolC

Introducción

Bienvenido a **MiFutbolC**, el sistema completo de gestión y análisis de datos para fútbol desarrollado en lenguaje C. Esta aplicación profesional le permite administrar todos los aspectos relacionados con el fútbol, desde la gestión de equipamiento hasta el análisis avanzado de rendimiento.

¿Qué es MiFutbolC?

MiFutbolC es una herramienta integral diseñada para:

- Gestionar camisetas, canchas, equipos y partidos de fútbol
- Analizar estadísticas y rendimiento de manera profesional
- Realizar seguimiento de lesiones y salud de jugadores
- Gestionar finanzas del equipo (ingresos y gastos)
- Organizar torneos y temporadas completas
- Exportar e importar datos en múltiples formatos
- Ofrecer un sistema gamificado de logros y recompensas
- Recibir recomendaciones inteligentes del Entrenador IA
- Generar códigos QR con información deportiva

Beneficios Clave

Gestión Completa: Todo lo relacionado con el fútbol en un solo lugar

Análisis Profesional: Estadísticas avanzadas y meta-análisis

Seguimiento de Salud: Gestión detallada de lesiones

Control Financiero: Registro de ingresos y gastos por categorías

Gestión de Temporadas: Seguimiento de ciclos deportivos completos

Exportación Flexible: Múltiples formatos (CSV, JSON, HTML, TXT)

Sistema Gamificado: Logros y badges para motivar el uso continuo

Entrenador IA: Recomendaciones inteligentes basadas en datos

Personalización: Configuración de temas, idioma y preferencias

Requisitos del Sistema

- **Sistema Operativo:** Windows, Linux o macOS

- **Compilador C:** GCC o MinGW
- **Herramientas Adicionales:**
 - CodeBlocks (recomendado para desarrollo)
 - Pandoc (opcional, para generar este manual en PDF)

Instalación y Compilación

Opción 1: Instalador Automático (Windows - Recomendado)

1. Navega a la carpeta `installer/` del proyecto
2. Ejecuta el archivo `MiFutbolC_Setup.exe`
3. Sigue las instrucciones del instalador
4. El programa se instalará automáticamente con todos los archivos necesarios
5. Busca "MiFutbolC" en el menú de inicio de Windows

Opción 2: Usando CodeBlocks

1. Descarga e instala CodeBlocks desde codeblocks.org
2. Abre el archivo `MiFutbolC.cbp` con CodeBlocks
3. Selecciona "Build" > "Build" para compilar (o presiona `Ctrl+F9`)
4. El ejecutable se generará en `bin/Debug/MiFutbolC.exe`
5. Ejecuta con `F9` o "Build" > "Build and Run"

Opción 3: Compilación Manual

Linux / macOS

```
# Compilar todos los archivos fuente
gcc -o MiFutbolC \
    main.c db.c menu.c camiseta.c partido.c equipo.c torneo.c \
    estadisticas.c estadisticas_generales.c estadisticas_anio.c \
    estadisticas_mes.c estadisticas_meta.c estadisticas_lesiones.c \
    analisis.c cancha.c logros.c lesion.c temporada.c \
    financiamiento.c settings.c entrenador_ia.c qr.c \
    records_rankings.c export.c export_all.c export_all_mejorado.c \
    export_camisetas.c export_camisetas_mejorado.c \
    export_lesiones.c export_lesiones_mejorado.c \
    export_partidos.c export_estadisticas.c \
    export_estadisticas_generales.c export_records_rankings.c \
    import.c utils.c sqlite3.c cJSON.c \
```

```
-I. -lm -lpthread -ldl
```

```
# Ejecutar el programa  
./MiFutbolC
```

Windows (con MinGW)

```
gcc -o MiFutbolC.exe main.c db.c menu.c camiseta.c partido.c equipo.c tor
```

Opción 4: Usando el Script de Compilación

Linux / macOS

```
chmod +x build.sh  
./build.sh
```

Windows

```
.\build.bat
```

Estos scripts compilan automáticamente todos los archivos fuente con advertencias habilitadas y símbolos de depuración, y ejecutan el programa si la compilación es exitosa.

Primer Uso

Al ejecutar el programa por primera vez:

1. Se creará automáticamente la base de datos SQLite
 - **Windows:** %LOCALAPPDATA%\MiFutbolC\data\mifutbol.db
 - **Linux/macOS:** ./data/mifutbol.db
2. Se te pedirá que ingreses tu nombre de usuario
3. Este nombre se guardará para futuras sesiones
4. Se mostrarán los directorios de exportación e importación

Menú Principal

El menú principal ofrece las siguientes opciones:

1. **Camisetas** - Gestionar camisetas de fútbol
2. **Canchas** - Gestionar canchas de fútbol
3. **Equipos** - Gestionar equipos (fijos y momentáneos, simulación)
4. **Partidos** - Gestionar partidos
5. **Lesiones** - Gestionar lesiones de jugadores
6. **Estadísticas** - Ver estadísticas generales, avanzadas y meta-análisis
7. **QR** - Generar códigos QR con información deportiva
8. **Logros** - Gestionar logros y badges
9. **Financiamiento** - Gestionar finanzas del equipo
10. **Torneos** - Gestionar torneos de fútbol
11. **Temporada** - Gestionar temporadas y ciclos deportivos
12. **Análisis** - Ver análisis de rendimiento
13. **Entrenador IA** - Recibir recomendaciones inteligentes
14. **Exportar** - Exportar datos en múltiples formatos
15. **Importar** - Importar datos desde archivos JSON
16. **Ajustes** - Configurar temas, idioma y usuario
17. **Salir** - Cerrar el programa

Gestión de Camisetas

Crear una Camiseta

1. Selecciona "1" en el menú principal
2. Elige "1" para crear una nueva camiseta
3. Ingresa el nombre de la camiseta
4. La camiseta se guardará en la base de datos con ID único

Listar Camisetas

1. Selecciona "1" en el menú principal
2. Elige "2" para listar todas las camisetas
3. Se mostrarán todas las camisetas con sus estadísticas de uso

Editar una Camiseta

1. Selecciona "1" en el menú principal
2. Elige "3" para editar una camiseta
3. Ingresa el ID de la camiseta a editar
4. Modifica el nombre según sea necesario

Eliminar una Camiseta

1. Selecciona "1" en el menú principal
2. Elige "4" para eliminar una camiseta
3. Ingresa el ID de la camiseta a eliminar
4. Confirma la eliminación

Gestión de Canchas

Crear una Cancha

1. Selecciona "2" en el menú principal
2. Elige "1" para crear una nueva cancha
3. Ingresa el nombre de la cancha
4. Ingresa la ubicación de la cancha

Listar Canchas

1. Selecciona "2" en el menú principal
2. Elige "2" para listar todas las canchas
3. Se mostrarán con estadísticas de uso

Editar una Cancha

1. Selecciona "2" en el menú principal
2. Elige "3" para editar una cancha
3. Ingresa el ID de la cancha a editar
4. Modifica el nombre y ubicación según sea necesario

Eliminar una Cancha

1. Selecciona "2" en el menú principal
2. Elige "4" para eliminar una cancha
3. Ingresa el ID de la cancha a eliminar
4. Confirma la eliminación

Gestión de Equipos

Selecciona "3" en el menú principal para acceder al menú de gestión de equipos. Este módulo permite crear y administrar equipos de fútbol con diferentes configuraciones.

Crear un Equipo

1. Selecciona "3" en el menú principal
2. Elige "1" para crear un nuevo equipo
3. Selecciona el tipo de equipo:
 - **Fijo**: Se guarda permanentemente en la base de datos
 - **Momentáneo**: Solo para uso temporal/simulación
4. Elige la modalidad de fútbol:
 - Fútbol 5
 - Fútbol 7
 - Fútbol 8
 - Fútbol 11
5. Ingresa el nombre del equipo
6. Agrega jugadores con sus datos:
 - Nombre del jugador
 - Número de camiseta
 - Posición (Arquero, Defensor, Mediocampista, Delantero)
7. Designa un capitán si es necesario
8. Para equipos fijos, se guardará en la base de datos

Listar Equipos

1. Selecciona "3" en el menú principal
2. Elige "2" para listar todos los equipos
3. Se mostrarán todos los equipos con sus jugadores y formaciones

Modificar un Equipo

1. Selecciona "3" en el menú principal
2. Elige "3" para modificar un equipo
3. Ingresa el ID del equipo a modificar
4. Actualiza la información del equipo y sus jugadores

Eliminar un Equipo

1. Selecciona "3" en el menú principal
2. Elige "4" para eliminar un equipo
3. Ingresa el ID del equipo a eliminar

4. Confirma la eliminación

Simular Partido

1. Selecciona "3" en el menú principal
2. Elige "5" para simular un partido
3. Crea dos equipos momentáneos (Local y Visitante) o usa equipos existentes
4. La simulación mostrará:
 - Cancha animada en ASCII con balón en movimiento
 - Eventos en tiempo real (goles, asistencias, oportunidades, faltas)
 - Duración: 60 minutos simulados (1 segundo = 1 minuto)
 - Estadísticas detalladas por jugador
 - Marcador final y resumen completo
5. Los datos no se guardan (equipos momentáneos)

Gestión de Partidos

Crear un Partido

1. Selecciona "4" en el menú principal
2. Elige "1" para crear un nuevo partido
3. Selecciona la cancha donde se jugó
4. Ingresa la fecha y hora del partido
5. Ingresa las estadísticas:
 - Goles marcados
 - Asistencias realizadas
 - Rendimiento general (1-10)
 - Nivel de cansancio (1-10)
 - Estado de ánimo (1-10)
 - Resultado (Victoria, Empate, Derrota)
 - Clima (Soleado, Nublado, Lluvioso, etc.)
 - Comentario personal (opcional)
6. Selecciona la camiseta utilizada
7. El partido se guardará con todos los datos

Listar Partidos

1. Selecciona "4" en el menú principal
2. Elige "2" para listar todos los partidos
3. Se mostrarán con todas las estadísticas

Modificar un Partido

1. Selecciona "4" en el menú principal
2. Elige "3" para modificar un partido
3. Ingresa el ID del partido a modificar
4. Actualiza los datos según sea necesario

Eliminar un Partido

1. Selecciona "4" en el menú principal
2. Elige "4" para eliminar un partido
3. Ingresa el ID del partido a eliminar
4. Confirma la eliminación

Gestión de Lesiones

Registrar una Lesión

1. Selecciona "5" en el menú principal
2. Elige "1" para registrar una nueva lesión
3. Ingresa el nombre del jugador
4. Selecciona el tipo de lesión (Muscular, Articular, Ósea, etc.)
5. Ingresa una descripción detallada
6. Especifica la fecha de la lesión
7. Indica la duración estimada de recuperación
8. Selecciona la camiseta asociada (opcional)
9. Asocia con un partido si aplica

Listar Lesiones

1. Selecciona "5" en el menú principal
2. Elige "2" para listar todas las lesiones
3. Se mostrarán con detalles completos y estado

Editar una Lesión

1. Selecciona "5" en el menú principal
2. Elige "3" para editar una lesión
3. Ingresa el ID de la lesión a editar
4. Modifica los datos según sea necesario

Eliminar una Lesión

1. Selecciona "5" en el menú principal
2. Elige "4" para eliminar una lesión
3. Ingresa el ID de la lesión a eliminar
4. Confirma la eliminación

Estadísticas

Selecciona "6" en el menú principal para acceder al menú de estadísticas. Este menú ofrece una amplia variedad de análisis estadísticos.

Estadísticas Generales

Análisis completo del rendimiento de camisetas:

- Camiseta con más goles
- Camiseta con más asistencias
- Camiseta con más partidos jugados
- Camiseta con más goles + asistencias
- Camiseta con mejor rendimiento general promedio
- Camiseta con mejor estado de ánimo promedio
- Camiseta con menos cansancio promedio
- Camiseta con más victorias
- Camiseta con más empates
- Camiseta con más derrotas
- Camiseta más sorteada

Estadísticas por Año y Mes

- **Estadísticas por Año:** Análisis histórico agrupado por año, mostrando partidos jugados, goles, asistencias y promedios por camiseta
- **Estadísticas por Mes:** Análisis histórico agrupado por mes, mostrando estadísticas detalladas por camiseta

Estadísticas Avanzadas y Meta-Análisis

Análisis profundo del rendimiento:

- **Consistencia del Rendimiento:** Análisis de variabilidad, desviación estándar y coeficiente de variación

- **Partidos Atípicos (Outliers):** Identificación de partidos con rendimiento excepcionalmente alto o bajo
- **Dependencia del Contexto:** Análisis de cómo el rendimiento varía según clima, día de semana y resultado
- **Impacto Real del Cansancio:** Correlación entre cansancio y rendimiento, con resultados por nivel de cansancio
- **Impacto Real del Estado de Ánimo:** Correlación entre estado de ánimo y rendimiento, con análisis por niveles
- **Eficiencia: Goles por Partido vs Rendimiento:** Relación entre producción de goles y rendimiento general
- **Eficiencia: Asistencias vs Cansancio:** Cómo el cansancio afecta la capacidad de asistir
- **Rendimiento por Esfuerzo:** Análisis de rendimiento obtenido por unidad de cansancio
- **Partidos Exigentes Bien Rendidos:** Partidos difíciles con buen rendimiento
- **Partidos Fáciles Mal Rendidos:** Partidos fáciles con bajo rendimiento

Análisis de Estados Físicos y Mentales

- **Rendimiento por Nivel de Cansancio:** Bajo (1-3), Medio (4-7), Alto (8-10)
- **Goles con Cansancio Alto vs Bajo:** Comparación usando el promedio como referencia
- **Partidos con Cansancio Alto:** Total de partidos con nivel mayor a 7
- **Caída de Rendimiento por Cansancio Acumulado:** Comparación entre partidos recientes y antiguos
- **Rendimiento por Estado de Ánimo:** Bajo (1-3), Medio (4-7), Alto (8-10)
- **Goles por Estado de Ánimo:** Producción según estado emocional
- **Asistencias por Estado de Ánimo:** Análisis de asistencias según ánimo
- **Estado de Ánimo Ideal para Jugar:** Nivel que produce el mejor rendimiento

Estadísticas por Clima y Día de la Semana

- **Rendimiento Promedio por Clima:** Análisis según condiciones climáticas
- **Goles por Clima:** Total de goles en diferentes climas
- **Asistencias por Clima:** Asistencias según clima
- **Clima Mejor/Peor Rendimiento:** Identificación de condiciones óptimas
- **Mejor/Peor Día de la Semana:** Día con mejor y peor rendimiento
- **Goles Promedio por Día:** Producción por día de la semana
- **Asistencias Promedio por Día:** Asistencias por día
- **Rendimiento Promedio por Día:** Rendimiento general por día

Récords y Rankings

Sistema completo de récords históricos:

- **Récords Individuales:** Máximo de goles y asistencias en un partido
- **Combinaciones Óptimas:** Mejor y peor combinación cancha + camiseta
- **Temporadas:** Mejor y peor temporada por rendimiento promedio
- **Rendimiento Extremo:** Partidos con mejor y peor rendimiento general
- **Combinaciones:** Partidos con mejor combinación de goles + asistencias
- **Partidos Especiales:** Sin goles, sin asistencias, rachas goleadoras
- **Rachas:** Mejor racha goleadora y peor racha (sin goles)

Estadísticas de Lesiones

Análisis completo de lesiones:

- **Total de Lesiones:** Número total de incidentes médicos
- **Lesiones por Tipo:** Clasificación por categorías diagnósticas
- **Lesiones por Camiseta:** Distribución por jugador/camiseta
- **Lesiones por Mes:** Análisis temporal mensual
- **Mes con Más Lesiones:** Identificación del período de mayor riesgo
- **Tiempo Promedio entre Lesiones:** Cálculo de intervalos
- **Rendimiento Antes/Después de Lesiones:** Comparación de métricas de producción

Códigos QR

Selecciona "7" en el menú principal para acceder al generador de códigos QR. Esta funcionalidad permite crear códigos QR con información deportiva.

Generar QR de Partido

1. Selecciona "7" en el menú principal
2. Elige "1" para generar QR de partido
3. Ingresa el ID del partido
4. Se generará un código QR con las estadísticas completas en formato JSON
5. El archivo PNG se guardará en el directorio de exportaciones

Generar QR de Jugador en Partido

1. Selecciona "7" en el menú principal
2. Elige "2" para generar QR de jugador
3. Ingresa el ID del partido
4. Ingresa el ID del jugador
5. Se generará un código QR con las estadísticas del jugador en ese partido

Generar QR de Temporada

1. Selecciona "7" en el menú principal
2. Elige "3" para generar QR de temporada
3. Ingresa el ID de la temporada
4. Se generará un código QR con el resumen completo de la temporada

Generar QR de Camiseta

1. Selecciona "7" en el menú principal
2. Elige "4" para generar QR de camiseta
3. Ingresa el ID de la camiseta
4. Se generará un código QR con la información y estadísticas de la camiseta

Logros

Selecciona "8" en el menú principal para acceder al sistema de logros y badges. Los logros están organizados por categorías y niveles de dificultad.

Categorías de Logros

- **Goles:** Novato (10), Promedio (25), Experto (50), Maestro (100), Leyenda (200)
- **Asistencias:** Novato (5), Promedio (15), Experto (30), Maestro (60), Leyenda (120)
- **Partidos:** Novato (10), Promedio (25), Experto (50), Maestro (100), Leyenda (200)
- **Contribuciones** (Goles + Asistencias): Novato (15), Promedio (40), Experto (80), Maestro (160), Leyenda (320)
- **Victorias:** Novato (5), Promedio (15), Experto (30), Maestro (60), Leyenda (120)
- **Rendimiento:** Novato (7.0), Promedio (7.5), Experto (8.0), Maestro (8.5), Leyenda (9.0)
- **Logros Especiales:** Hat-tricks, Poker de asistencias, Rendimiento perfecto, Ánimo perfecto

Ver Todos los Logros

1. Selecciona "8" en el menú principal
2. Elige "1" para ver todos los logros
3. Se mostrarán todos los logros con su progreso actual

Ver Logros Completados

1. Selecciona "8" en el menú principal
2. Elige "2" para ver logros completados

3. Se mostrarán solo los logros que has alcanzado

Ver Logros en Progreso

1. Selecciona "8" en el menú principal
2. Elige "3" para ver logros en progreso
3. Se mostrarán los logros que estás cerca de completar

Gestión Financiera

Selecciona "9" en el menú principal para acceder al módulo de gestión financiera del equipo.

Agregar Transacción Financiera

1. Selecciona "9" en el menú principal
2. Elige "1" para agregar una nueva transacción
3. Selecciona el tipo:
 - **Ingreso:** Cuotas, sponsors, premios, etc.
 - **Gasto:** Diversos tipos de gastos
4. Elige la categoría:
 - Transporte
 - Equipamiento
 - Cuotas
 - Torneos
 - Arbitraje
 - Canchas
 - Medicina
 - Otros
5. Ingresa la descripción detallada
6. Especifica el monto
7. Indica el ítem específico si aplica

Listar Transacciones

1. Selecciona "9" en el menú principal
2. Elige "2" para ver todas las transacciones financieras
3. Se mostrarán ordenadas por fecha

Modificar Transacción

1. Selecciona "9" en el menú principal
2. Elige "3" para modificar una transacción existente
3. Ingresa el ID de la transacción a modificar
4. Actualiza los datos necesarios

Eliminar Transacción

1. Selecciona "9" en el menú principal
2. Elige "4" para eliminar una transacción
3. Ingresa el ID de la transacción
4. Confirma la eliminación

Ver Resumen Financiero

1. Selecciona "9" en el menú principal
2. Elige "5" para ver un resumen completo
3. Se mostrará:
 - Total de ingresos
 - Total de gastos
 - Balance actual
 - Transacciones recientes

Ver Balance de Gastos

1. Selecciona "9" en el menú principal
2. Elige "6" para analizar el balance por categorías
3. Se mostrará el desglose de gastos por tipo

Exportar Datos Financieros

1. Selecciona "9" en el menú principal
2. Elige "7" para exportar las transacciones financieras
3. Selecciona el formato deseado (CSV, JSON, HTML, TXT)

Gestión de Torneos

Selecciona "10" en el menú principal para acceder al menú de gestión de torneos.

Crear un Torneo

1. Selecciona "10" en el menú principal
2. Elige "1" para crear un nuevo torneo
3. Ingresa el nombre del torneo
4. Selecciona si tiene equipo fijo
5. Elige el tipo de torneo:
 - Ida y Vuelta
 - Solo Ida
 - Eliminación Directa
 - Grupos y Eliminación
6. Selecciona el formato:
 - Round Robin
 - Grupos con Final
 - Copa Simple
 - Eliminación Directa por Fases
7. Especifica la cantidad de equipos participantes

Listar Torneos

1. Selecciona "10" en el menú principal
2. Elige "2" para listar todos los torneos
3. Se mostrarán con su estado actual

Modificar un Torneo

1. Selecciona "10" en el menú principal
2. Elige "3" para modificar un torneo
3. Ingresa el ID del torneo a modificar
4. Actualiza la configuración del torneo

Eliminar un Torneo

1. Selecciona "10" en el menú principal
2. Elige "4" para eliminar un torneo
3. Ingresa el ID del torneo a eliminar
4. Confirma la eliminación

Administrar un Torneo

1. Selecciona "10" en el menú principal
2. Elige "5" para administrar un torneo
3. Selecciona el torneo a administrar

4. Accede a funciones avanzadas:

- **Ver Fixture:** Calendario completo de partidos
- **Ingresar Resultados:** Registrar resultados de partidos
- **Ver Tabla de Posiciones:** Clasificación actual
- **Ver Estado de Equipos:** Información detallada de participantes
- **Mostrar Dashboard:** Vista general del torneo
- **Gestionar Estadísticas de Jugadores:** Goleadores, asistidores, etc.
- **Asociar Equipos:** Agregar equipos al torneo
- **Finalizar Torneo:** Cerrar y guardar historial

Asociar Equipos a un Torneo

1. Desde el menú de administración de torneo
2. Selecciona la opción para asociar equipos
3. Elige equipos existentes para incluir en el torneo
4. Confirma la asociación

Ver Fixture y Resultados

1. Desde el menú de administración
2. Selecciona "Ver Fixture" para ver los partidos programados
3. Selecciona "Ingresar Resultado" para registrar resultados de partidos

Tabla de Posiciones

1. Desde el menú de administración
2. Selecciona "Ver Tabla de Posiciones"
3. Visualiza la clasificación actual del torneo con:
 - Puntos
 - Partidos jugados
 - Victorias, empates, derrotas
 - Goles a favor y en contra
 - Diferencia de goles

Estadísticas de Torneo

1. Desde el menú de administración
2. Selecciona "Mostrar Estadísticas de Jugador"
3. Ve los mejores goleadores, asistidores y otras estadísticas

Gestión de Temporadas

Selecciona "11" en el menú principal para acceder al sistema de gestión de temporadas y ciclos deportivos.

Crear una Temporada

1. Selecciona "11" en el menú principal
2. Elige "1" para crear una nueva temporada
3. Ingresa el nombre de la temporada (ej: "Temporada 2026")
4. Especifica el año
5. Ingresa la fecha de inicio (formato YYYY-MM-DD)
6. Ingresa la fecha de fin (formato YYYY-MM-DD)
7. Selecciona el estado:
 - Planificada
 - Activa
 - Finalizada
8. Agrega una descripción (opcional)
9. Se crearán automáticamente las fases por defecto:
 - Pretemporada
 - Temporada Regular
 - Posttemporada

Listar Temporadas

1. Selecciona "11" en el menú principal
2. Elige "2" para listar todas las temporadas
3. Se mostrarán con sus fechas y estado

Modificar una Temporada

1. Selecciona "11" en el menú principal
2. Elige "3" para modificar una temporada
3. Ingresa el ID de la temporada a modificar
4. Actualiza los datos necesarios

Eliminar una Temporada

1. Selecciona "11" en el menú principal
2. Elige "4" para eliminar una temporada

3. Ingresa el ID de la temporada
4. Confirma la eliminación

Administrar una Temporada

1. Selecciona "11" en el menú principal
2. Elige "5" para administrar una temporada
3. Selecciona la temporada a administrar
4. Accede a funciones avanzadas:
 - **Ver Dashboard:** Vista general de la temporada
 - **Asociar Torneos:** Vincular torneos a la temporada
 - **Ver Estadísticas de Fatiga:** Análisis de cansancio acumulado
 - **Ver Evolución de Equipos:** Tendencias de rendimiento
 - **Generar Resumen:** Resumen automático de la temporada
 - **Comparar Temporadas:** Comparación entre diferentes temporadas
 - **Ver Resúmenes Mensuales:** Análisis mes a mes
 - **Exportar Resumen:** Guardar resumen en archivo

Funcionalidades Avanzadas de Temporada

Dashboard de Temporada

Muestra información completa:

- Total de partidos jugados
- Goles totales
- Promedio de goles por partido
- Equipo campeón
- Mejor goleador
- Total de lesiones
- Fatiga acumulada de equipos
- Evolución de rendimiento

Estadísticas de Fatiga

Análisis de cansancio:

- Fatiga acumulada por equipo
- Fatiga acumulada por jugador
- Partidos jugados
- Rendimiento promedio
- Lesiones acumuladas

- Minutos jugados totales

Resúmenes Mensuales

Análisis mensual automático:

- Total de partidos del mes
- Goles del mes
- Promedio de goles por partido
- Partidos ganados/empatados/perdidos
- Total de lesiones
- Gastos e ingresos del mes
- Mejor y peor equipo del mes

Análisis de Rendimiento

Selecciona "12" en el menú principal para ver el análisis de rendimiento.

Funcionalidades del Análisis

- **Comparación Últimos 5 Partidos:** Compara el rendimiento reciente con promedios generales
- **Cálculo de Rachas:** Determina la mejor racha de victorias y peor racha de derrotas
- **Análisis Motivacional:** Mensajes personalizados basados en el rendimiento
- **Visualización de Últimos Partidos:** Resumen de los 5 partidos más recientes con detalles clave

Métricas Analizadas

- Goles promedio
- Asistencias promedio
- Rendimiento general
- Nivel de cansancio
- Estado de ánimo
- Diferencias con respecto al promedio histórico

Entrenador IA

Selecciona "13" en el menú principal para acceder al sistema de Entrenador IA.

Funcionalidades del Entrenador IA

Consejos Actuales

1. Selecciona "13" en el menú principal
2. Elige "1" para ver consejos actuales
3. El sistema evaluará tu estado actual:
 - Rendimiento promedio
 - Cansancio promedio
 - Estado de ánimo promedio
 - Partidos consecutivos
 - Riesgo de lesión
 - Derrotas consecutivas
 - Días de descanso
4. Recibirás consejos personalizados por categoría:
 - **Físico**: Recomendaciones sobre cansancio y recuperación
 - **Mental**: Consejos sobre estado de ánimo
 - **Deportivo**: Sugerencias tácticas y de rendimiento
 - **Salud**: Prevención de lesiones
 - **Gestión**: Administración del equipo

Niveles de Consejos

- **Información**: Consejos generales
- **Advertencia**: Situaciones que requieren atención
- **Crítico**: Situaciones urgentes que necesitan acción inmediata

Historial de Consejos

1. Selecciona "13" en el menú principal
2. Elige "2" para ver historial de consejos
3. Se mostrarán todos los consejos anteriores
4. Podrás ver si seguiste o no cada consejo

Evaluar Decisión Pasada

1. Selecciona "13" en el menú principal
2. Elige "3" para evaluar decisiones pasadas
3. El sistema analizará el impacto de seguir o ignorar consejos

Configurar Nivel de Intervención

1. Selecciona "13" en el menú principal
2. Elige "4" para configurar el nivel de intervención
3. Ajusta qué tan frecuentes y detallados quieres los consejos

Activación Automática

El Entrenador IA se activa automáticamente:

- Antes de un partido importante
- Antes de un torneo
- Al revisar estadísticas
- Cuando detecta situaciones de riesgo

Exportar Datos

Selecciona "14" en el menú principal para acceder al menú de exportación.

Opciones de Exportación

1. **Camisetas** - Exportar datos de camisetas
2. **Partidos** - Exportar datos de partidos (con submenú)
3. **Lesiones** - Exportar datos de lesiones
4. **Estadísticas** - Exportar estadísticas generales (con submenú)
5. **Análisis** - Exportar análisis de rendimiento
6. **Todo** - Exportar todos los datos
7. **Análisis Avanzado** - Exportación mejorada con análisis integrado

Formatos Disponibles

Para cada módulo puedes elegir el formato:

- **CSV**: Valores separados por comas (ideal para Excel)
- **TXT**: Texto plano formateado
- **JSON**: Formato estructurado (ideal para integración)
- **HTML**: Página web con tablas

Submenú de Exportar Partidos

- **Todos los Partidos**: Exportar todos los partidos registrados
- **Partido con Más Goles**: Exportar el partido con más goles
- **Partido con Más Asistencias**: Exportar el partido con más asistencias
- **Partido Menos Goles Reciente**: Exportar el partido más reciente con menos goles
- **Partido Menos Asistencias Reciente**: Exportar el partido más reciente con menos asistencias

Submenú de Exportar Estadísticas

- **Estadísticas Generales:** Exportar estadísticas generales completas
- **Estadísticas Por Mes:** Exportar estadísticas por mes
- **Estadísticas Por Año:** Exportar estadísticas por año
- **Récords & Rankings:** Exportar récords y rankings

Exportación Mejorada (Análisis Avanzado)

La opción "Análisis Avanzado" proporciona exportación con análisis integrado:

Camisetas con Análisis Avanzado

- Eficiencia de goles/asistencias
- Porcentaje de victorias
- Análisis de lesiones
- Métricas de rendimiento
- Tendencias de uso

Lesiones con Análisis de Impacto

- Evaluación de gravedad de lesiones
- Comparación de rendimiento antes/después
- Identificación de patrones de lesiones
- Análisis de recuperación

Todo con Análisis Avanzado

- Combina todas las funcionalidades mejoradas
- Análisis completo del sistema
- Recomendaciones basadas en datos

Ubicación de Archivos Exportados

- **Windows:** %USERPROFILE%\Documents\MiFutbolC\Exportaciones
- **Linux/macOS:** ./exportaciones

Los archivos se guardan con nombres descriptivos como:

- camisetas.csv
- partidos.json
- estadisticas.html
- lesiones.txt

Importar Datos

Selecciona "15" en el menú principal para importar datos desde archivos JSON.

Preparación para Importar

1. Los archivos deben estar en formato JSON
2. Deben ubicarse en el directorio de importaciones:
 - **Windows:** `%USERPROFILE%\Documents\MiFutbolC\Importaciones`
 - **Linux/macOS:** `./importaciones`
3. Los archivos deben tener los nombres específicos generados por la exportación

Proceso de Importación

1. Selecciona "15" en el menú principal
2. Elige el tipo de datos a importar:
 - Camisetas
 - Partidos
 - Lesiones
 - Estadísticas
 - Todo
3. El sistema validará la estructura del archivo JSON
4. Se verificará que los datos sean correctos
5. Los datos se insertarán en la base de datos
6. Recibirás un resumen de la importación:
 - Registros importados exitosamente
 - Errores encontrados (si los hay)
 - Advertencias sobre datos duplicados

Validaciones Realizadas

- Estructura JSON correcta
- Campos requeridos presentes
- Tipos de datos válidos
- Referencias a IDs existentes
- Duplicados (se evita la importación de duplicados)

Manejo de Errores

Si hay errores durante la importación:

- Se mostrará un mensaje detallado del error
- Los datos no se importarán parcialmente
- La base de datos permanecerá intacta
- Podrás corregir el archivo y reintentar

Configuración (Ajustes)

Selecciona "16" en el menú principal para acceder al menú de configuración del sistema.

Cambiar Tema de Interfaz

1. Selecciona "16" en el menú principal
2. Elige "1" para cambiar el tema
3. Selecciona uno de los temas disponibles:
 - **Claro**: Fondo claro, texto oscuro
 - **Oscuro**: Fondo oscuro, texto claro
 - **Azul**: Tonos azules
 - **Verde**: Tonos verdes
 - **Rojo**: Tonos rojos
 - **Púrpura**: Tonos púrpuras
 - **Clásico**: Estilo retro
 - **Alto Contraste**: Máxima legibilidad
4. El tema se aplicará inmediatamente
5. La configuración se guardará para futuras sesiones

Cambiar Idioma

1. Selecciona "16" en el menú principal
2. Elige "2" para cambiar el idioma
3. Selecciona entre:
 - **Español**: Idioma por defecto
 - **Inglés**: English language
4. El idioma se aplicará inmediatamente
5. Todos los menús y mensajes cambiarán al nuevo idioma

Cambiar Nombre de Usuario

1. Selecciona "16" en el menú principal
2. Elige "3" para cambiar el nombre de usuario
3. Ingresa el nuevo nombre

4. El nombre se guardará en la base de datos
5. Se mostrará en el mensaje de bienvenida

Ver Configuración Actual

1. Selecciona "16" en el menú principal
2. Elige "4" para ver la configuración actual
3. Se mostrará:
 - Tema actual
 - Idioma actual
 - Nombre de usuario
 - Ubicación de la base de datos
 - Directorios de exportación e importación

Restablecer Valores por Defecto

1. Selecciona "16" en el menú principal
2. Elige "5" para restablecer configuración por defecto
3. Confirma la acción
4. Se restaurarán:
 - Tema: Claro
 - Idioma: Español
 - Otras configuraciones a valores iniciales

Consejos de Uso

Mejores Prácticas

- **Backups Regulares:** Utiliza la función de exportación regularmente para hacer copias de seguridad completas
- **Confirmación de Eliminaciones:** Siempre confirma las operaciones de eliminación para evitar pérdida de datos
- **Análisis Periódico:** Revisa las estadísticas y análisis semanalmente para mejorar el rendimiento
- **Registro Detallado:** Completa todos los campos al registrar partidos para obtener análisis más precisos
- **Uso de Logros:** Completa logros para motivarte a usar la aplicación de manera consistente
- **Entrenador IA:** Presta atención a los consejos críticos del Entrenador IA
- **Gestión Financiera:** Registra todas las transacciones para mantener un control preciso
- **Temporadas:** Organiza tus partidos en temporadas para un mejor seguimiento histórico

Optimización del Rendimiento

- **Base de Datos:** La base de datos SQLite es eficiente, pero considera hacer backups antes de importaciones grandes
- **Exportaciones:** Usa formatos CSV para análisis en hojas de cálculo, JSON para backups completos
- **Filtros:** Usa las opciones de filtrado en estadísticas para análisis más específicos
- **Códigos QR:** Genera códigos QR para compartir información rápidamente con otros

Solución de Problemas

El programa no se ejecuta

Problema: El ejecutable no inicia o muestra error inmediatamente

Soluciones:

- Verifica que el archivo ejecutable existe en `bin/Debug/MiFutbolC.exe` (Windows) o `./MiFutbolC` (Linux/macOS)
- Asegúrate de tener permisos para ejecutar archivos en el directorio
- En Linux/macOS, verifica permisos: `chmod +x MiFutbolC`
- Verifica que todas las bibliotecas necesarias estén presentes (SQLite3, cJSON)

Error al conectar con la base de datos

Problema: Mensaje de error relacionado con la base de datos

Soluciones:

- Verifica que el directorio de datos existe y tienes permisos de escritura:
 - Windows: `%LOCALAPPDATA%\MiFutbolC\data\`
 - Linux/macOS: `./data/`
- El programa creará automáticamente la base de datos `mifutbol.db` si no existe
- Si la base de datos está corrupta, renómbrala y el programa creará una nueva
- Verifica espacio disponible en disco

Datos no se guardan

Problema: Los cambios no persisten entre sesiones

Soluciones:

- Verifica que no hay errores en la consola al guardar
- Revisa que la base de datos no esté en modo solo lectura
- Comprueba que tienes permisos de escritura en el directorio de datos
- Verifica que no estés ejecutando múltiples instancias del programa

Caracteres extraños en la consola (Windows)

Problema: Caracteres especiales no se muestran correctamente

Soluciones:

- El programa configura automáticamente UTF-8
- Si persiste, ejecuta manualmente: `chcp 65001` en la consola antes de ejecutar el programa
- Verifica que tu terminal soporta UTF-8

Error al exportar datos

Problema: La exportación falla o no se encuentran los archivos

Soluciones:

- Verifica que el directorio de exportaciones existe:
 - Windows: `%USERPROFILE%\Documents\MiFutbolC\Exportaciones`
 - Linux/macOS: `./exportaciones`
- Asegúrate de tener permisos de escritura en ese directorio
- Verifica espacio disponible en disco
- Comprueba que no haya archivos con el mismo nombre bloqueados por otra aplicación

Error al importar datos

Problema: La importación falla o muestra errores de validación

Soluciones:

- Verifica que el archivo JSON está bien formado (usa un validador JSON online)
- Asegúrate de que el archivo está en el directorio correcto de importaciones
- Comprueba que los datos en el JSON son válidos (IDs existentes, tipos correctos)
- Revisa el mensaje de error específico para identificar el problema
- Intenta exportar primero para ver el formato correcto esperado

Problemas de rendimiento

Problema: El programa se vuelve lento con muchos datos

Soluciones:

- Considera archivar datos antiguos exportándolos y eliminándolos de la base de datos activa
- Cierra otras aplicaciones que puedan estar usando recursos
- Verifica que la base de datos no esté fragmentada (SQLite se optimiza automáticamente)
- En sistemas con muchos datos, considera usar filtros para limitar resultados

Códigos QR no se generan

Problema: Error al generar códigos QR

Soluciones:

- Verifica que tienes permisos de escritura en el directorio de exportaciones
- Asegúrate de que los datos del partido/camiseta/temporada existen
- Comprueba espacio disponible en disco
- Verifica que no haya caracteres especiales problemáticos en los datos

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Puedo usar MiFutbolC en múltiples computadoras?

Sí, puedes exportar todos los datos desde una computadora e importarlos en otra. Usa la opción "Exportar Todo" en formato JSON para crear un backup completo.

¿Los datos se guardan automáticamente?

Sí, todos los cambios se guardan inmediatamente en la base de datos SQLite. No necesitas guardar manualmente.

¿Puedo editar la base de datos directamente?

Aunque es posible usar herramientas como DB Browser for SQLite, se recomienda usar solo las funciones del programa para evitar corrupción de datos.

¿Cómo hago un backup completo?

1. Ve a Exportar (opción 14)
2. Selecciona "Todo" (opción 6)
3. Elige formato JSON
4. Guarda el archivo en un lugar seguro

5. Para restaurar, usa la opción Importar

¿Puedo usar MiFutbolC para múltiples equipos?

Sí, el sistema soporta múltiples equipos, torneos y temporadas. Puedes gestionar toda una liga o múltiples equipos simultáneamente.

¿Los códigos QR funcionan con cualquier lector?

Sí, los códigos QR generados son estándar y pueden leerse con cualquier aplicación de lectura de códigos QR. Contienen datos en formato JSON.

¿Puedo personalizar los logros?

Actualmente los logros están predefinidos, pero puedes sugerir nuevos logros para futuras versiones del programa.

¿El Entrenador IA aprende de mis decisiones?

Sí, el Entrenador IA mantiene un historial de consejos y evalúa si los seguiste o no, ajustando sus recomendaciones futuras basándose en tu perfil.

Glosario de Términos

- **Camiseta:** Representa un jugador o equipamiento específico usado en partidos
- **Cancha:** Ubicación donde se juega un partido
- **Partido:** Evento deportivo registrado con estadísticas completas
- **Equipo:** Conjunto de jugadores organizados con formación
- **Torneo:** Competición organizada con múltiples equipos
- **Temporada:** Ciclo deportivo con fechas de inicio y fin
- **Fase:** Período dentro de una temporada (Pretemporada, Regular, Posttemporada)
- **Lesión:** Incidente médico que afecta a un jugador
- **Logro:** Meta alcanzable basada en estadísticas
- **Badge:** Insignia otorgada al completar un logro
- **Rendimiento:** Calificación del desempeño en un partido (1-10)
- **Cansancio:** Nivel de fatiga física (1-10)
- **Estado de Ánimo:** Nivel emocional/mental (1-10)
- **Meta-Análisis:** Análisis estadístico avanzado de múltiples variables
- **Outlier:** Dato atípico que se desvía significativamente del promedio
- **Fixture:** Calendario de partidos de un torneo

- **Dashboard:** Panel de control con información resumida
- **QR:** Código de respuesta rápida con información codificada
- **Entrenador IA:** Sistema de inteligencia artificial que proporciona consejos

Conclusión

MiFutbolC es una herramienta completa y profesional para el seguimiento y análisis de datos relacionados con el fútbol. Con su interfaz intuitiva, funcionalidades avanzadas y sistema de análisis profundo, te permite gestionar todos los aspectos de tu experiencia futbolística de manera eficiente y organizada.

Características Destacadas

- ✓ **Gestión Integral:** Desde equipamiento hasta finanzas
- ✓ **Análisis Avanzado:** Estadísticas profesionales y meta-análisis
- ✓ **Sistema Inteligente:** Entrenador IA con recomendaciones personalizadas
- ✓ **Gamificación:** Logros y badges para mantener la motivación
- ✓ **Flexibilidad:** Múltiples formatos de exportación e importación
- ✓ **Personalización:** Temas, idiomas y configuraciones adaptables
- ✓ **Organización:** Torneos y temporadas completas
- ✓ **Innovación:** Códigos QR para compartir información

Próximos Pasos

1. **Explora las funcionalidades:** Prueba cada módulo para familiarizarte
2. **Registra tus datos:** Comienza a ingresar partidos y estadísticas
3. **Analiza tu rendimiento:** Usa las herramientas de análisis regularmente
4. **Sigue los consejos:** Presta atención al Entrenador IA
5. **Completa logros:** Motívate alcanzando metas
6. **Haz backups:** Exporta tus datos regularmente

¡Disfruta usando MiFutbolC y mejora tu gestión deportiva!

Desarrollado por: Thomas Hamer

Versión: 3.5

Última actualización: 01/02/2026

Licencia: Open Source

Manual generado para MiFutbolC - Sistema Integral de Gestión de Fútbol